

7.6.2 Flerdimensjonal nytteteori

Flerdimensjonal nytteteori er basert på de samme antagelser som enkel nytteteori. Vi antar spesielt at beslutningstakeren prøver (bevisst eller ubevisst) å maksimere en funksjon

$$U[g_1(\omega, d), g_2(\omega, d), \dots, g_k(\omega, d)]$$

som inneholder alle attributtene det skal tas hensyn til. Dersom beslutningstakeren blir spurt om sine preferanser, så skal altså svarene være konsistent med denne funksjonen.

Den vanligste formen på denne funksjonen er den additive formen

$$U[(\omega, d)] = U_1[g_1(\omega, d)] + U_2[g_2(\omega, d)] + \dots + U_k[g_k(\omega, d)].$$

I tillegg til at både U selv og hver av delfunksjonene til U må oppfylle de antagelsene vi har nevnt over, må videre den additive formen tilfredsstille kravet om at hver delmengde av kriteriene må være preferansemessig uavhengige.

7.7 Rangeringsmetoder

7.7.1 Innledning

Som vi nettopp har sett gir metoden basert på flerdimensjonal nytteteori en rangering av de aktuelle beslutningene fra den beste til den verste. Metoden forteller også hvor mye mer beslutningstakeren foretrekker hver beslutning framfor hvilken som helst av de andre beslutningene. Beslutningstakeren får altså et svært fyldig svar, men modellen krever mye informasjon fra beslutningstakeren. Informasjon som kan være vanskelig å gi.

Den klassiske preferansestrukturen krever også at flere strenge forutsetninger er oppfylt. Man kan derfor spørre seg om vi virkelig trenger et så rikt svar som nytteteorien gir oss, eller om vi skal nøye oss med et mindre rikt svar basert på en metode som ikke krever oppfylt så strenge forutsetninger. Dersom en beslutningstaker ønsker å finne den optimale løsningen og foretrekker beslutning d_1 framfor både d_2 og d_3 , vil det oftest være uinteressant å studere preferanseforholdet mellom d_2 og d_3 . To beslutninger kan altså godt være ikke sammenlignbare uten at det ødelegger metoden.

Dersom vi godtar et mindre rikt svar enn det en får ved å bruke nytteteori, kan vi unngå å introdusere urealistiske forutsetninger. En slik metode kalles rangeringsmetoden og ble foreslått av Roy (1974).

7.7.2 En rangeringsmetode for beslutninger uten usikkerhet

Roy foreslo at en rangeringsrelasjon kunne defineres som en binær relasjon S definert på mengden av beslutninger D slik at $d_1 S d_2$, hvis, gitt det som er kjent om beslutningstakerens preferanser og med gitt kvalitet på evalueringene av beslutningene og beslutningsproblemet, det er tilstrekkelig argument for å mene at beslutning d_1 er minst like god som d_2 , mens det ikke er noen vesentlig grunn til å avvise dette. Dette er selvfølgelig ikke en presis matematisk definisjon, men mer en generell idé. De rangeringsmetodene som er foreslått i litteraturen, varierer hovedsakelig i hvordan de formaliserer denne definisjonen.

Her skal vi kun nevne en av de metodene som ble foreslått først, ELECTRE I-metoden (Roy 1968). Målsettingen med ELECTRE I-metoden er å finne en delmengde D^* med mulige beslutninger slik at alle beslutningene som ikke finnes i D^* , blir utkonkurrert av minst én beslutning i D^* .

Hvert kriterium tilordnes en vekt w_j ($j = 1, \dots, J$) som vokser med den betydning kriteriet har. Til hvert ordnede par av beslutninger (d_1, d_2) tilordnes en tillitsindeks

$$c(d_1, d_2) = \frac{1}{W} \sum_{j: g_j(d_1) \geq g_j(d_2)} w_j$$

der

$$W = \sum_{j=1}^J w_j$$

og $g_j(d_1) \geq g_j(d_2)$ uttrykker at beslutning d_1 er minst like god som beslutning d_2 med hensyn til kriterium j . Denne indeksen kan anta verdier mellom 0 og 1, og uttrykker et mål for at beslutning d_1 foretrekkes framfor beslutning d_2 .

De kriterier hvor beslutning d_2 foretrekkes, kan så tvil om riktigheten av at beslutning d_1 totalt sett foretrekkes framfor beslutning d_2 . Dette kan måles ved hjelp av en mistillitsindeks $d(d_1, d_2)$. Det finnes flere forskjellige definisjoner på hvordan denne mistillitsindeksen kan defineres. Her skal vi i stedet definere en mistillitsmengde D_j som består av ordnede par (x_j, y_j) , slik at dersom

$$g_j(d_1) = x_j \text{ og } g_j(d_2) = y_j,$$

vil vi likevel ikke foretrekke d_1 framfor d_2 . Dersom vi spesifiserer en (relativt stor) tillitsindeks c^* og en (relativt liten) mistillitsindeks d^* , eller som vi nettopp har gjort, en (relativt liten) mistillitsmengde, defineres rangeringsrelasjonen S ved

$$d_1 S d_2, \text{ hvis, og bare hvis} \\ c(d_1, d_2) \geq c^* \text{ og } (g_j(d_1), g_j(d_2)) \notin D_j \text{ for alle } j.$$

Eksempel

La oss nå illustrere denne metoden med å velge hvilke(n) av fire mulige klokkedesign som skal monteres ombord på en satellitt. Etter flere års reise gjennom verdensrommet skal disse klokkene «vekke» satellitten når den kommer fram til Titan, den største månen til Saturn, slik at alle delsystemene slås på og aktiviseres. Dersom satellitten vekkes for tidlig, vil batteriene som produserer strøm, bli uttømt, og satellitten vil ikke kunne utføre sine oppgaver. Dersom satellitten vekkes for sent, vil observasjonsperioden som satellitten kunne utnyttet, være forbi, og prosjektet være mislykket.

De fire designene er henholdsvis

- 3 klokker, der minst 2 må indikere start for at satellitten skal vekkes
- 3 klokker, der minst 2 må indikere start for at satellitten skal vekkes og en såkalt G-bryter som reagerer på tyngdekraften på Titan og som kan vekke satellitten alene
- 4 klokker, der minst 3 må indikere start for at satellitten skal vekkes
- 4 klokker, der minst 3 må indikere start for at satellitten skal vekkes og en såkalt G-bryter som reagerer på tyngdekraften på Titan og som kan vekke satellitten alene

Vi skal basere vår beslutning på fire kriterier og sammenligne to og to av disse klokkedesignene om gangen:

- Om tilsvarende klokkedesign har vært brukt i rommet før («space proven»).
- Sannsynlighet for å vekke satellitten for tidlig.
- Sannsynlighet for å vekke satellitten for sent.
- Vekt.

Egenskaper til de forskjellige designene er gitt i tabell 7.12 under.

Tabell 7.12 Egenskaper til de forskjellige klokkedesignene

	2-3	2-3 & G	3-4	3-4 & G
«Space proven»	Ja	Ja	Nei	Nei
P(For tidlig)	0,02	0,03	0,01	0,02
P(For sent)	0,02	0,01	0,04	0,03
Vekt	2	3	6	7

Hvert kriterium tilordnes en vekt w_j som vokser med den betydning kriteriet har.

Tabell 7.13 Vekt tilknyttet de forskjellige kriterier

Kriterium	Vekt
«Space proven»	10
P(For sent)	6
P(For tidlig)	5
Masse	3

Tillits-indeksen blir som gitt i tabell 7.14 under (alle tallene skal deles på 24).

Tabell 7.14 Tillits-indeks

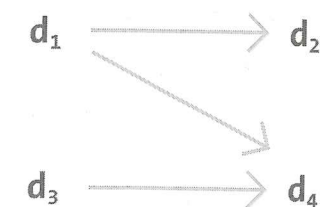
	d_1	d_2	d_3	d_4
d_1	–	19	18	24
d_2	15	–	18	18
d_3	6	6	–	19
d_4	6	6	15	–

Mistillit er definert som følger: d_1 kan ikke utkoncurrere d_2 i følgende tilfeller vist i tabell 7.15 under.

Tabell 7.15 Mistillit

Kriterium	Masse	P(For tidlig)
A	–	0,05 eller mindre
B	Mindre enn halvparten	Mindre

For $c^* = 19/24$, oppnår vi en rangeringsrelasjon som kan bli illustrert ved grafen i figur 7.1.



Figur 7.1 En grafisk representasjon av preferansene mellom de fire mulige beslutningene

Grafens kjerne er undermengden (d_1, d_3) . Med andre ord er preferanseforholdet mellom beslutning d_1 og d_3 fremdeles uoppløst. Begge alternativene med å inkludere G-brytere taper ifølge denne prosedyren.